EIGER
DIGITAL STORE / CMS

Dokumentasi API Integrasi Wahana

Panduan implementasi untuk tim Unity dan aplikasi web.
Kontrak HTTP, aktivasi perangkat, katalog produk, RFID, media, dan penanganan error.

MODUL WAHANA	ALUR UTAMA
AI Fit & Go	Aktivasi kiosk, katalog per lantai, heartbeat
Interactive Tablet	Aktivasi tablet, featured dan rekomendasi, versi konfigurasi
LED Ambience	RFID, kelompok activity dominan, video dan audio
Table Expedition	RFID, detail produk, komparasi yang diatur admin

Versi dokumen: 1.1
Tanggal: 14 Oktober 2026 (WIB)
Revisi source: e09d06d57e2b8ec7c7bcdc7fbb5aa7036f16e657

Base URL staging
https://eiger-dev.automataserver.com

Dokumen berbasis implementasi yang tersedia
Disusun dari route, controller, serializer, konfigurasi, dan pengujian CMS. Contoh memakai data dummy dan placeholder. Kode aktivasi maupun token asli tidak dicantumkan.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

Isi dokumen

Gunakan daftar isi atau bookmark PDF untuk menuju modul yang diperlukan. Semua path endpoint di dokumen ini dimulai dari base URL staging, kecuali dinyatakan lain.

01 / Mulai integrasi 3
02 / Aktivasi dan autentikasi 4
03 / Daftar endpoint utama 5
04 / Kontrak Product: field utama 6
05 / Kontrak Product: array dan rating 7
06 / Contoh Product lengkap (1/2) 8
07 / AI Fit & Go: aktivasi dan metadata 10
08 / AI Fit & Go: katalog per kiosk 11
09 / AI Fit & Go: produk dan pencarian 12
09A / AI Fit & Go: foto dan deskripsi per warna 13
09B / AI Fit & Go: contoh respons warna 14
09C / AI Fit & Go: pemakaian di klien 15
10 / AI Fit & Go: activity dan heartbeat 16
11 / Interactive Tablet: aktivasi dan display 17
12 / Interactive Tablet: versi dan heartbeat 18
13 / LED Ambience: template dan trigger 19
13A / LED Ambience: contoh respons trigger 20
14 / LED Ambience: klasifikasi dan reset 21
15 / Table Expedition: standby dan scan 22
15A / Table Expedition: contoh respons scan 23
16 / Table Expedition: compare dan reset 24
17 / API pendukung katalog dan master 25
18 / RFID scanner dan registrasi 26
19 / Media NAS, WebP, video, audio 27
20 / Error, jaringan, dan parsing 28
21 / Panduan uji menggunakan Postman 29
22 / Contoh web: HTTP client dan pairing 30
23 / Contoh web: render dan refresh 31
24 / Contoh Unity: request JSON 32
25 / Contoh Unity: pairing dan parsing 33
26 / Checklist integrasi dan batas cakupan 34
27 / Inventaris API di luar runtime wahana 35
28 / Sumber dan catatan versi 36

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

01 / Mulai integrasi

PARAMETER	NILAI / ATURAN
Base URL	https://eiger-dev.automataserver.com
Format request	JSON UTF-8. Body kosong boleh untuk endpoint tanpa parameter.
Header umum	Accept: application/json Content-Type: application/json untuk body JSON.
Header perangkat	Authorization: Bearer <token hasil aktivasi>.
Identitas	SKU dan RFID dikirim sebagai string. ID produk adalah integer CMS.
Media	Unduh terpisah dari URL pada respons. JSON tidak berisi byte foto/video.

Urutan implementasi yang disarankan

- **AI Fit & Go:** aktivasi menggunakan device_code + activation_code, simpan token, ambil kiosks/{deviceCode}, lalu heartbeat.

- **Tablet:** aktivasi menggunakan activation_code, gunakan slug dari respons aktivasi, ambil display, lalu heartbeat dengan version.

- **LED Ambience:** ambil idle/scenes, kirim trigger ketika RFID terdeteksi, putar scene, lalu item-lost saat tag hilang.

- **Table Expedition:** ambil standby, kirim scan, tampilkan product dan comparison_products, gunakan compare hanya untuk pilihan admin, lalu item-lost.

Endpoint API berbeda dari halaman CMS
Panggil path /api/... dalam panduan ini. Halaman /admin/... dan /login adalah UI admin, bukan kontrak integrasi wahana. API JSON tidak memakai CSRF login admin.

Rekomendasi interval di dokumen ini merupakan panduan klien; CMS tidak menetapkan interval heartbeat wajib atau push notifikasi konfigurasi.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

02 / Aktivasi dan autentikasi

ENDPOINT / KELOMPOK	PERILAKU SAAT INI
Fit & Go: activate	Tidak memerlukan token. Body memuat device_code dan activation_code.
Fit & Go: kiosks, config, heartbeat	Token perangkat diperiksa oleh controller. Pada slot statis gunakan aktivasi dahulu.
Fit & Go: activities, recommendations, categories, products, search, detail	Saat ini tidak memeriksa token. Kirim device_code untuk pemanggilan yang perlu scope kiosk.
Tablet: activate	Tidak memerlukan token. Kode aktivasi menentukan tablet.
Tablet: display, heartbeat	Memerlukan token yang cocok dengan tablet pada slug URL.
LED Ambience dan Table Expedition	Saat ini tanpa pemeriksaan Bearer token pada controller.
Katalog, master-data, media, RFID, print-rules	Saat ini tanpa autentikasi perangkat pada route/controller. Pembatasan di proxy dapat berbeda.

Siklus token

Setiap aktivasi yang berhasil menghasilkan token acak baru dan menggantikan token sebelumnya untuk perangkat yang sama. Aktivasi bukan langkah yang perlu dilakukan setiap polling. Token perangkat tidak memiliki expires_at/refresh endpoint pada implementasi ini.

Mengganti kode aktivasi melalui CMS mencabut token perangkat lama. Menyimpan kode yang sama mempertahankan pairing. Bila mendapat 401, hentikan loop request dan lakukan pairing ulang menggunakan kode yang masih berlaku.

Tiga jenis credential berbeda
Token inbound PIM digunakan EIGER untuk pengiriman data. Token CARE digunakan backend untuk akses CARE. Wahana menggunakan token pairing hasil endpoint activate. Ketiganya tidak saling menggantikan.

Controller mendukung query ?token= sebagai alternatif untuk endpoint perangkat yang terlindungi. Gunakan header Authorization agar token tidak masuk ke URL dan histori akses.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

03 / Daftar endpoint utama

Semua path berikut ditambahkan ke base URL. GET juga menerima HEAD. Endpoint berisi ID menggunakan ID internal CMS, bukan SKU.

MODUL	METHOD + PATH	KEGUNAAN
AI Fit & Go	POST /api/v1/fit-and-go/activate	Aktivasi kiosk
	GET /api/v1/fit-and-go/kiosks/{deviceCode}	Katalog lengkap per kiosk
	GET /api/v1/fit-and-go/config	Metadata kiosk
	POST /api/v1/fit-and-go/heartbeat	Status perangkat
	GET /api/v1/fit-and-go/categories	Kategori Fit & Go
	GET /api/v1/fit-and-go/products	Daftar produk terfilter
	GET /api/v1/fit-and-go/products/{product}	Detail produk
	GET /api/v1/fit-and-go/search	Pencarian produk
	GET /api/v1/fit-and-go/activities	Activity dan rekomendasi
	GET /api/v1/fit-and-go/activities/{activity}/recommendations	Rekomendasi per activity slug
Tablet	POST /api/tablets/activate	Aktivasi tablet
	GET /api/tablets/{slug}/display	Konfigurasi katalog
	POST /api/tablets/{slug}/heartbeat	Versi dan kesehatan media
LED Ambience	GET /api/v1/led-ambience/idle	Template standby
	GET /api/v1/led-ambience/scenes	Template global aktif
	POST /api/v1/led-ambience/trigger	RFID terdeteksi
	POST /api/v1/led-ambience/item-lost	RFID hilang
	GET /api/v1/led-ambience/status	Kesiapan template
Table Expedition	GET /api/v1/table-expedition/standby	Konten standby
	POST /api/v1/table-expedition/scan	Detail dari RFID
	POST /api/v1/table-expedition/compare	Komparasi dua produk
	POST /api/v1/table-expedition/item-lost	Reset standby
	GET /api/v1/table-expedition/status	Kesiapan katalog RFID

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

04 / Kontrak Product: field utama

Objek **Product** dasar dibentuk oleh DeviceProductPayload. AI Fit & Go menerapkan konfigurasi foto/deskripsi admin melalui FitAndGoProductPresentation; lihat bagian 09A-09C. Tablet dan Table Expedition tetap memakai metadata produk dasar.

FIELD	TIPE	MAKNA
id	integer	ID internal produk CMS. Gunakan untuk endpoint detail dan compare.
slug	string	Slug tampilan yang dibentuk dari nama + ID; bukan identifier kiosk/tablet.
sku	string	SKU generic produk. Pertahankan sebagai string.
name	string	Nama produk.
description	string / null	Dapat memuat HTML. Web perlu sanitasi; Unity perlu renderer/teks sesuai UI.
category, product_group, gender, material	string / null	Metadata produk; dapat kosong sesuai data yang tersimpan.
weight	number / null	Berat dari data tersimpan. Jangan mengasumsikan unit jika payload tidak menyediakannya.
price	number	Nilai harga tersimpan, mata uang IDR. Harga varian ada di variants[].price.
stock	integer	Total stok tersimpan CMS; stok per varian di variants[].stock.
currency	string	Saat ini selalu IDR pada kontrak wahana.
zone	object / null	Jika ada: {id, code, name}. code dapat null.
atom_category, atom_sub_category	object / null	Jika ada: {id, external_id, slug, name}. ID master berbeda dari ID produk.
image	string / null	URL foto utama. Dapat WebP, JPEG/PNG fallback, atau URL remote.
data_sources	object	product, commercial, pim_synced_at, care_synced_at. Timestamp dapat null.

Harga dan stok adalah snapshot CMS
API wahana membaca data komersial terakhir yang tersimpan, bukan request langsung ke CARE pada setiap GET. Periksa care_synced_at bila data terlihat tertinggal. Nilai 0 saja tidak membuktikan harga/stok real-time atau keberhasilan sinkronisasi.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

05 / Kontrak Product: array dan rating

FIELD	ISI / ATURAN
variants[]	id, sku, name, color, size, price, stock, image, ecmsku, moq, custom_attributes. Khusus Fit & Go: description (string) dan image mengikuti konfigurasi warna. price number; stock integer; moq dapat string/null.
media[]	type (image/video), role, url; id, description, sku opsional. Cover dipisahkan pada image; URL duplikat tambahan dihilangkan.
technologies[]	id, name, description, image; field null dapat tidak dikirim. URL image teknologi tidak dijamin melalui optimasi WebP produk.
activities[]	id, name, description, selected, rating, desc_rating; master_code dan master_activity opsional.
performances[]	id, name, description, selected, rating, desc_rating. Tidak ada alias performance pada Product wahana.
specifications[]	code, name, value, unit. value lazimnya string; unit opsional.
custom_attributes[]	attributeCode, value; master_values opsional. Berlaku juga pada variants[].custom_attributes.
master_values[]	code, name, type, parent. type: Category, Subcategory, Activity Group, atau Activity.

Arti selected dan rating

```
{
  "name": "Hiking",
  "selected": 4,
  "rating": 5,
  "desc_rating": "Sangat sesuai"
}
```

Tampilkan contoh di atas sebagai **4 / 5**: selected adalah skor yang diberikan, rating adalah skor maksimal. desc_rating adalah penjelasan skor, bukan angka. selected pada data lama dapat berupa boolean; jangan mengubah true otomatis menjadi skor maksimal. Jika rating null/0, jangan membagi.

activities adalah aktivitas penggunaan; **performances** adalah indikator performa produk. Keduanya memiliki format rating serupa, tetapi maknanya berbeda.

Terjemahan master data

Gunakan value untuk tampilan atribut kategori/activity yang berhasil diterjemahkan. master_values menyimpan jejak kode dan label. Nilai yang tidak terpetakan dapat tetap asli; terjemahan tidak dijamin untuk setiap kode baru. Daftar kosong tetap [] dan objek relasi yang tidak tersedia dapat null.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

06 / Contoh Product lengkap (1/2)

Contoh dummy yang mengikuti serializer CMS. {{path}} mewakili path media yang harus diambil dari respons nyata. Contoh ini berlanjut pada halaman berikutnya; kedua blok merupakan satu objek JSON.


```
{
  "id": 1,
  "slug": "eiger-demo-jacket-1",
  "sku": "910000001",
  "name": "EIGER Demo Jacket",
  "description": "<p>Jaket untuk aktivitas hiking.</p>",
  "category": "Jacket",
  "product_group": null,
  "gender": null,
  "material": "Polyester",
  "weight": 500,
  "price": 899000,
  "stock": 4,
  "currency": "IDR",
  "zone": null,
  "atom_category": null,
  "atom_sub_category": null,
  "image": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{path}}",
  "media": [
    {
      "type": "image",
      "role": "gallery",
      "url": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{fit_black_photo_path}}",
      "sku": "910000001001"
    }
  ],
  "variants": [
    {
      "id": 1,
      "sku": "910000001001",
      "name": "EIGER Demo Jacket Black M",
      "color": "BLACK",
      "size": "M",
      "price": 899000,
      "stock": 4,
      "image": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{path}}",
      "ecmsku": "910000001001",
      "moq": "1",
      "custom_attributes": []
    }
  ],
```


Ini contoh Product dasar untuk Tablet/Table Expedition. Foto varian yang kosong mewarisi cover PIM. Khusus Fit & Go, gunakan foto/deskripsi konfigurasi warna pada bagian 09A-09C. Satu varian ditampilkan agar ringkas.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

Contoh Product lengkap (2/2)

Lanjutan objek JSON dari halaman sebelumnya. Array lain dapat berisi lebih banyak item sesuai data PIM/CARE.


```
  "technologies": [
    {
      "id": "TECH1",
      "name": "Wind Shield",
      "description": "Mengurangi paparan angin."
    }
  ],
  "activities": [
    {
      "id": "HIKING",
      "name": "Hiking",
      "description": "Penjelajahan alam.",
      "selected": 4,
      "rating": 5,
      "desc_rating": "Sangat sesuai"
    }
  ],
  "performances": [
    {
      "id": "WIND",
      "name": "Windproof",
      "description": "Perlindungan dari angin.",
      "selected": 3,
      "rating": 5,
      "desc_rating": "Baik"
    }
  ],
  "specifications": [
    {
      "code": "weight",
      "name": "Product Weight",
      "value": "500",
      "unit": "g"
    }
  ],
  "custom_attributes": [
    {
      "attributeCode": "material",
      "value": "Polyester"
    }
  ],
  "data_sources": {
    "product": "PIM",
    "commercial": "CARE",
    "pim_synced_at": "2026-10-14T10:00:00+07:00",
    "care_synced_at": "2026-10-14T10:00:00+07:00"
  }
}
```

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

07 / AI Fit & Go: aktivasi dan metadata

SLOT	NAMA	DEVICE_CODE / SLUG
Lantai 1	AI Fit & Go Lantai 1	fit-and-go-lantai-1
Lantai 2	AI Fit & Go Lantai 2	fit-and-go-lantai-2
Lantai 3	AI Fit & Go Lantai 3	fit-and-go-lantai-3

POST `/api/v1/fit-and-go/activate`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

```
{
  "device_code": "fit-and-go-lantai-1",
  "activation_code": "{{activation_code_kiosk}}"
}
```

Keduanya wajib string. Maksimal device_code 50 karakter dan activation_code 64 karakter. Device harus aktif; kode kiosk dibandingkan dengan kode tersimpan, jadi gunakan penulisan persis.

```
{
  "token": "{{kiosk_token}}",
  "kiosk": {
    "device_code": "fit-and-go-lantai-1",
    "name": "AI Fit & Go Lantai 1",
    "location": "Lantai 1"
  }
}
```

200 = pairing berhasil; 401 = perangkat/kode tidak valid; 422 = body tidak sesuai validasi.

GET `/api/v1/fit-and-go/config?device_code=fit-and-go-lantai-1`

Autentikasi: Bearer token kiosk.

200: {status:"success", data:{device_id, device_code, device_name, location, gpu_endpoint, camera_source, device_status, product_selection_mode, last_heartbeat}}.

Selalu kirim device_code untuk menghindari pemilihan perangkat aktif pertama. gpu_endpoint dan camera_source merupakan field lama yang dapat null; endpoint ini tidak menjalankan proses virtual try-on.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

08 / AI Fit & Go: katalog per kiosk

GET `/api/v1/fit-and-go/kiosks/{deviceCode}`

Autentikasi: Bearer token kiosk.

Endpoint utama yang direkomendasikan. Contoh URL: `/api/v1/fit-and-go/kiosks/fit-and-go-lantai-1`. Parameter URL adalah slug kiosk; bukan slug activity.


```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "kiosk": {
      "id": 1,
      "slug": "fit-and-go-lantai-1",
      "name": "AI Fit & Go Lantai 1",
      "location": "Lantai 1",
      "status": "offline",
      "product_selection_mode": "selected",
      "gpu_endpoint": null,
      "camera_source": null,
      "last_heartbeat": null
    },
    "categories": [
      {
        "id": 2,
        "code": "apparel",
        "name": "Top",
        "mc_level": null,
        "background_image": null,
        "product_count": 1,
        "shown_items": [
          {
            "id": 1,
            "sku": "910000001",
            "name": "EIGER Demo Jacket",
            "price": 899000,
            "stock": 9,
            "image": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{fit_black_photo_path}}"
          }
        ]
      }
    ],
    "activities": []
  }
}
```


Contoh diringkas menjadi satu kategori dan activities kosong. shown_items[] berisi Product lengkap (bagian 04-06); Product di atas diringkas. categories[].name memakai label kategori, bukan display_name seperti endpoint categories terpisah.

activities[] bila tersedia memuat id, name, slug, image, description, care_mc_level_2, sort_order, recommendation_count, dan recommended_items[]. Jangan mengasumsikan selalu terisi.

Mode pemilihan
selected: daftar dari konfigurasi CMS per kiosk beserta visibilitas global yang masih berlaku. **latest:** paling banyak 30 produk AI aktif dengan semua warna Config Done, diurutkan updated_at terbaru, kemudian dibagi ke kategori. Urutan pada endpoint kiosk dipertahankan dari konfigurasi.

404: kiosk tidak ditemukan/tidak aktif. 401: token tidak cocok/belum pairing.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

09 / AI Fit & Go: produk dan pencarian

GET `/api/v1/fit-and-go/categories`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: {status:"success", count:N, data:[{id, code, display_name, mc_level, background_image, mc_keywords, sort_order}]}. Ambil code dari respons; jangan hardcode nama label UI.

GET `/api/v1/fit-and-go/products`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

QUERY	ATURAN
device_code	String slug kiosk. Kirim untuk konteks per lantai; tanpa ini memakai visibilitas global.
category	code atau display_name kategori aktif. Tidak valid menghasilkan data kosong.
activity	slug atau nama activity aktif. Jika dikirim, memakai mapping rekomendasi activity (bukan klasifikasi otomatis produk).
limit	Default 15; nilai hasil konversi integer dibatasi 1-50. Tidak ada pagination page.

```
GET /api/v1/fit-and-go/products
    ?device_code=fit-and-go-lantai-1&category=apparel&limit=15
```

```
{
  "status": "success",
  "count": 1,
  "filter": {
    "category": "apparel",
    "activity": null,
    "device_code": "fit-and-go-lantai-1",
    "limit": 15
  },
  "data": [ { "id": 1, "sku": "910000001" } ]
}
```

URL ditulis dua baris demi keterbacaan; gabungkan tanpa spasi/baris baru. Product di data[] diringkas di contoh. Daftar products diurutkan ID terbaru, sehingga urutannya dapat berbeda dari shown_items endpoint kiosk.

GET `/api/v1/fit-and-go/products/{product}`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

product = integer ID CMS. 200: {status:"success",data:Product}. 404 bila tidak tersedia pada katalog AI atau konfigurasi foto/deskripsi seluruh warna belum lengkap/valid. Ini bukan pencarian SKU; detail tidak memeriksa keanggotaan kiosk tertentu.

GET `/api/v1/fit-and-go/search?q=jacket&device_code=fit-and-go-lantai-1`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

q opsional; kosong menghasilkan count:0,data:[]. limit default 15, rentang 1-50. Pencarian mencakup nama, SKU, deskripsi PIM/deskripsi konfigurasi utama, atribut, teknologi, activity, performance, dan spesifikasi. Pencarian teks belum memeriksa seluruh deskripsi warna dalam konfigurasi. Respons: status, query, count, data:[Product].

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

09A / AI Fit & Go: foto dan deskripsi per warna

Admin membuka Konfigurasi pada kartu produk, memilih tab warna, memilih **satu foto**, lalu mengisi deskripsi untuk foto tersebut. Setiap warna menyimpan pilihan sendiri dan berlaku global untuk produk yang sama di ketiga lantai.

FIELD / ATURAN	PERILAKU TERBARU
Product.image	Foto pilihan untuk kelompok warna pertama pada daftar varian. Dipakai sebagai preview awal, bukan foto semua warna.
Product.description	Deskripsi pilihan untuk kelompok warna pertama; gunakan deskripsi varian saat memilih warna lain.
variants[].image	Foto yang dipilih admin untuk warna varian itu, melalui profil WebP umum jika optimasi tersedia.
variants[].description	String deskripsi yang diisi admin untuk foto terpilih pada warna varian tersebut. Khusus output Fit & Go.
Warna sama, ukuran berbeda	Berbagi foto dan deskripsi. SKU, ukuran, harga, dan stok tetap milik varian masing-masing.
Galeri tanpa penanda warna	Foto yang belum dikaitkan ke warna tetap tersedia untuk dipilih manual oleh admin.

Syarat produk dapat dikirim ke Fit & Go

Status **Config Done** mensyaratkan setiap kelompok warna memiliki foto yang masih ada di galeri dan deskripsi tidak kosong. Tidak wajib mengisi semua foto: hanya foto yang dipilih untuk setiap warna. Produk juga harus SKU generic 9 digit, status AI aktif, tidak discontinued, dan lolos aturan katalog PIM.

Produk Not Configure disaring dari shown_items, recommended_items, products dan search. Detail produk menghasilkan 404. Jika PIM menambah warna atau foto terpilih dihapus, produk perlu dikonfigurasi ulang sebelum tampil kembali.

Konfigurasi tersimpan di CMS, bukan dikirim ulang dari wahana
Pergantian foto di popup memulihkan deskripsi yang tersimpan untuk kombinasi warna/foto tersebut; foto yang belum diisi mulai kosong. Wahana menerima hanya foto terpilih dan deskripsinya melalui variants[]. Tidak ada field runtime colors atau photo_descriptions, dan tidak ada query ?color= untuk memilih foto.

Konfigurasi satu foto/deskripsi dari versi sebelumnya tetap berlaku jika produk hanya mempunyai satu warna. Produk dengan beberapa warna perlu diatur per warna; pilihan lama tidak disalin otomatis ke semua warna.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

09B / AI Fit & Go: contoh respons warna

GET `/api/v1/fit-and-go/products/1`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

Cuplikan dari respons yang dihasilkan aplikasi. Field Product lainnya mengikuti bagian 04-06 dan sengaja tidak diulang. URL placeholder harus diganti URL utuh dari respons nyata.


```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "sku": "910000001",
    "name": "EIGER Demo Jacket",
    "image": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{fit_black_photo_path}}",
    "description": "Jaket hitam, tampak depan.",
    "variants": [
      {
        "sku": "910000001001",
        "color": "BLACK",
        "size": "M",
        "image": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{fit_black_photo_path}}",
        "description": "Jaket hitam, tampak depan."
      },
      {
        "sku": "910000001002",
        "color": "BLACK",
        "size": "L",
        "image": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{fit_black_photo_path}}",
        "description": "Jaket hitam, tampak depan."
      },
      {
        "sku": "910000001003",
        "color": "OLIVE",
        "size": "M",
        "image": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{fit_olive_photo_path}}",
        "description": "Jaket olive, tampak depan."
      }
    ]
  }
}
```


BLACK ukuran M/L memakai foto dan deskripsi yang sama karena warnanya sama. OLIVE memakai pilihan berbeda. Metadata varian lain, termasuk price dan stock, tetap dikirim pada respons lengkap.

Untuk mengganti warna/ukuran, pilih objek variants[] yang sesuai SKU. Jangan merakit URL gambar sendiri dan jangan memakai Product.image sebagai pengganti semua foto warna.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

09C / AI Fit & Go: pemakaian di klien

Web: render pilihan varian

```
// product diambil dari shown_items atau detail Fit & Go.
function renderFitVariant(product, sku, img, desc) {
  const variant = (product.variants || [])
    .find(item => item.sku === sku);
  if (!variant) throw new Error("Varian tidak ditemukan");
  img.hidden = !variant.image;
  if (variant.image) img.src = variant.image;
  desc.textContent = variant.description || "";
}
// Panggil ulang saat pilihan warna/ukuran berubah.
// Tangani error download dengan placeholder UI.
```

Unity: tambahkan field description pada DTO varian

```
[Serializable]
public class FitVariant {
    public string sku, color, size, image, description;
}
[Serializable]
public class FitProduct {
    public int id;
    public string sku, name, image, description;
    public FitVariant[] variants;
}
[Serializable]
public class FitDetailResponse {
    public string status;
    public FitProduct data;
}
```

DTO ini cuplikan untuk detail, bukan seluruh kontrak Product. Kiosk tetap dibaca melalui data.categories[].shown_items[]. Pilih varian menurut SKU; ganti foto serta deskripsi bersamaan. Foto diterima sebagai URL dan diunduh terpisah. Untuk WebP, gunakan decoder yang kompatibel [R1].

Endpoint, token, dan data master tetap
Tidak ada aktivasi ulang khusus untuk fitur warna. Harga/stok tetap snapshot CARE; PIM tetap sumber metadata dasar. Tablet, Table Expedition, dan katalog umum mempertahankan foto/deskripsi dasarnya; variants[].description tidak ditambahkan ke modul tersebut.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

10 / AI Fit & Go: activity dan heartbeat

GET `/api/v1/fit-and-go/activities?device_code=fit-and-go-lantai-1`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: {status:"success", count:N, data:[Activity]}. Activity berisi id, name, slug, image, care_mc_level_2, description, sort_order, recommendation_count, recommended_items:[Product].

GET `/api/v1/fit-and-go/activities/{activity}/recommendations`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

activity adalah slug dari endpoint activities. Query device_code opsional untuk mapping per kiosk.

```
GET /api/v1/fit-and-go/activities/hiking/recommendations
    ?device_code=fit-and-go-lantai-1
```

```
{
  "status": "success",
  "activity": { "id": 1, "name": "Hiking", "slug": "hiking" },
  "device_code": "fit-and-go-lantai-1",
  "count": 0,
  "data": []
}
```

> **Activity di produk tidak sama dengan mapping rekomendasi**
> Produk dapat mempunyai activities[] dari PIM, tetapi recommended_items tetap kosong jika mapping rekomendasi activity belum diisi. Untuk katalog utama per lantai, gunakan kiosks/{deviceCode} dan categories[].shown_items. Endpoint activity adalah pendukung/kompatibilitas.

POST `/api/v1/fit-and-go/heartbeat`

Autentikasi: Bearer token kiosk.

```
{
  "device_code": "fit-and-go-lantai-1",
  "status": "online"
}
```

device_code wajib, harus ada di database. status opsional: online, offline, active, maintenance; default online. Respons 200 memuat status:"success", message, data:{device_code,status,last_heartbeat_at}. 422 untuk input tidak valid; 401 bila token salah.

Polling konfigurasi

Saran klien: heartbeat 30-60 detik dan refresh konfigurasi berkala 60-120 detik, dengan backoff saat gangguan jaringan. Tidak ada config_version atau refresh_required pada heartbeat Fit & Go. Respons heartbeat mengonfirmasi penerimaan, bukan tes kamera/GPU.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

11 / Interactive Tablet: aktivasi dan display

Terdapat 4 slot statis: **interactive-tablet-1**, **interactive-tablet-2**, **interactive-tablet-3**, dan **interactive-tablet-4**. Nama/slug tetap; lokasi serta konten dikelola melalui CMS.

POST `/api/tablets/activate`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

```
{ "activation_code": "{{activation_code_tablet}}" }
```

```
{
  "token": "{{tablet_token}}",
  "tablet": {
    "slug": "interactive-tablet-1",
    "name": "Interactive Tablet 1"
  }
}
```

activation_code wajib string, maksimal 64 karakter. Kode dinormalisasi trim dan huruf kapital. Slug tidak perlu dikirim di body aktivasi: gunakan slug yang dikembalikan. 401 jika kode tidak valid; 422 jika body invalid.

GET `/api/tablets/{slug}/display`

Autentikasi: Bearer token tablet.

```
{
  "tablet": {
    "id": "1",
    "slug": "interactive-tablet-1",
    "name": "Interactive Tablet 1",
    "location": "Lantai 1"
  },
  "version": 1,
  "featured": {
    "id": 1,
    "sku": "910000001",
    "name": "EIGER Demo Jacket",
    "price": 899000,
    "stock": 9,
    "image": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{path}}"
  },
  "recommendations": [
    {
      "id": 2,
      "sku": "910000002",
      "name": "EIGER Demo Backpack",
      "price": 1299000,
      "stock": 3,
      "image": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{path}}"
    }
  ],
  "publishedAt": "2026-10-14T03:00:00.000000Z"
}
```

featured dan setiap recommendations[] adalah Product lengkap (contoh diringkas). Urutan rekomendasi mengikuti admin, dan produk yang tidak lagi eligible difilter. ID tablet dikirim sebagai string; ID produk tetap integer.

404 jika slug tidak ada, tablet nonaktif, produk utama belum diatur, atau produk utama tidak aktif pada List Product. 401 jika token tidak cocok. Header respons: Cache-Control: private, no-store.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

12 / Interactive Tablet: versi dan heartbeat

POST `/api/tablets/{slug}/heartbeat`

Autentikasi: Bearer token tablet.

```
{
  "version": 1,
  "media_status": "ready"
}
```

FIELD	ATURAN
version	Opsional; integer minimal 1. Isi dengan version konfigurasi yang sedang dipakai klien.
media_status	Opsional; ready, error, atau loading. Jika tidak dikirim, nilai tersimpan dipertahankan.

```
{
  "ok": true,
  "config_version": 2,
  "refresh_required": true
}
```

refresh_required bernilai true hanya jika version dikirim dan berbeda dengan config_version CMS. Bila version tidak dikirim, refresh_required=false. Respons 401 untuk token invalid; 422 untuk version/media_status invalid.

Alur pembaruan yang disarankan

- Simpan token + slug hasil aktivasi pada penyimpanan perangkat yang sesuai.
- Ambil display. Simpan version dan publishedAt bersama konfigurasi terakhir yang berhasil.
- Unduh foto/media dari URL respons, lalu kirim heartbeat dengan media_status:ready atau error.
- Jika refresh_required=true, ambil display kembali. Muat media baru sebelum menukar tampilan aktif agar layar tidak berkedip.
- Jika display 404, tampilkan layar konfigurasi belum siap; jangan mengulang aktivasi untuk masalah featured product.

Cache offline adalah tanggung jawab aplikasi wahana
Saran interval heartbeat 30-60 detik. Pertahankan konfigurasi terakhir untuk gangguan sementara. CMS tidak menyediakan push otomatis, delta response, TTL konfigurasi, atau endpoint refresh token.

Mengubah konfigurasi tablet melalui CMS membuat versi baru. Rollback admin juga menghasilkan versi baru; klien tetap cukup membandingkan version.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

13 / LED Ambience: template dan trigger

Konfigurasi global satu perangkat. Template tersedia: **idle**, **mountaineering**, **lifestyle**, **tactical**, **riding**. Media LED dipilih/diunggah admin di CMS.

GET `/api/v1/led-ambience/idle`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: {status:"success",data:Scene}. 404 bila template idle tidak aktif/tidak ada.

GET `/api/v1/led-ambience/scenes`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: {status:"success",count:N,data:[Scene]}. Hanya template aktif, urut konfigurasi template. Nama endpoint scenes dipertahankan untuk kompatibilitas.

Kontrak Scene

```
{
  "id": 1,
  "template_key": "idle",
  "name": "Idle / Standby",
  "scene_type": "idle",
  "activity_slug": null,
  "video_url": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{path}}",
  "audio_url": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{path}}",
  "lighting_color": "#e8500a",
  "description": null,
  "is_active": true
}
```

video_url/audio_url/description dapat null. scene_type=idle atau active; activity_slug=null untuk idle. lighting_color adalah kode warna heksadesimal untuk kebutuhan tampilan/lampu.

POST `/api/v1/led-ambience/trigger`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

```
{ "rfid_tag": "E2801160600020468900111" }
```

rfid_tag wajib string maksimal 64 karakter; dinormalisasi huruf kapital dan menghapus spasi, "-" serta ":". RFID harus aktif pada modul LED dan terhubung ke produk. Respons 404 untuk tag tidak aktif/tidak terpetakan; 422 untuk body invalid.

200: {status:"success",matched:true,source:"dominant_activity_template",data:{rfid_tag,activity_group,activity,fallback_to_idle,product,scene}}.

Field utama yang dipakai klien
Putar data.scene.video_url dan data.scene.audio_url. Gunakan data.activity_group untuk identitas kelompok. data.activity saat ini adalah alias yang sama; tidak perlu diproses dua kali. Product memakai kontrak bagian 04-06.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

13A / LED Ambience: contoh respons trigger

Contoh 200 untuk RFID yang terhubung ke produk Hiking. Product diringkas dan field data.activity (alias activity_group) tidak ditampilkan agar contoh mudah dibaca. Respons nyata memuat keduanya.


```
{
  "status": "success",
  "matched": true,
  "source": "dominant_activity_template",
  "data": {
    "rfid_tag": "E2801160600020468900111",
    "activity_group": {
      "key": "mountaineering",
      "name": "Mountaineering",
      "votes": 1,
      "score": 0.8,
      "matched_activities": [
        {
          "name": "Hiking",
          "slug": "hiking",
          "selected": 4,
          "rating": 5
        }
      ],
      "counts": {
        "mountaineering": 1,
        "lifestyle": 0,
        "tactical": 0,
        "riding": 0
      }
    },
    "fallback_to_idle": false,
    "product": {
      "id": 1,
      "sku": "910000001",
      "name": "EIGER Demo Jacket"
    },
    "scene": {
      "id": 2,
      "template_key": "mountaineering",
      "name": "Mountaineering",
      "scene_type": "active",
      "activity_slug": "mountaineering",
      "video_url": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{path}}",
      "audio_url": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{path}}",
      "lighting_color": "#2563eb",
      "description": null,
      "is_active": true
    }
  }
}
```


matched=true berarti tag berhasil dipetakan. fallback_to_idle=false berarti template kelompok dominan dipakai. Bila fallback=true, gunakan Scene yang dikembalikan, bukan nama kelompok untuk merakit URL sendiri.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

14 / LED Ambience: klasifikasi dan reset

Pemilihan kelompok dominan

CMS menghitung jumlah activity yang masuk tiap kelompok. Jumlah terbanyak menang. Jika seri, CMS membandingkan jumlah skor selected/rating yang dinormalisasi. Jika masih seri, urutan prioritas: mountaineering, lifestyle, tactical, riding.

KELOMPOK	CONTOH MAPPING SAAT INI
mountaineering	Camping, Day Hike, Hiking, Summit, Climbing, Running, Running Training, Casual Sport, Flexibility.
lifestyle	Daily Wear, Travelling/Traveling, Commute, Trekking.
tactical	Tactical, Combat, Daily Mission, Range, Shooting.
riding	Riding, Day Ride, Touring, Cycling.

Klasifikasi juga menggunakan relasi master activity/group bila tersedia. Setiap activity yang dikenali dihitung; selected=0 tidak otomatis menghapus vote. matched_activities, votes, score, dan counts tersedia di activity_group.

Tidak ada klasifikasi atau template kelompok nonaktif: fallback ke idle jika tersedia. Jika kelompok dan idle sama-sama tidak tersedia, trigger merespons 409. Jangan membuat mapping kelompok tersendiri di klien.

POST `/api/v1/led-ambience/item-lost`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

```
{}
```

```
{
  "status": "success",
  "event": "item_lost",
  "message": "Layar kembali ke mode suasana Idle (standby).",
  "data": { "scene": null }
}
```

Contoh menunjukkan idle tidak tersedia. Jika tersedia, data.scene berisi Scene idle lengkap. Respons tetap 200; klien harus menangani scene:null.

GET `/api/v1/led-ambience/status`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: status:"success", data:{active_rfid_items,total_templates,active_templates,configured_video_templates,configured_audio_templates,idle_configured,server_time}. Angka media configured menghitung URL non-null; bukan hasil pemeriksaan keberhasilan pemutaran.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

15 / Table Expedition: standby dan scan

GET `/api/v1/table-expedition/standby`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

```
{
  "status": "success",
  "screen": "standby",
  "data": {
    "title": "EIGER Table Expedition Hub",
    "subtitle": "Letakkan produk ber-tag RFID di atas meja untuk melihat detail produk.",
    "instructions": [
      "Letakkan produk di area scanner.",
      "Lihat informasi produk."
    ],
    "media": {
      "type": "video",
      "url": "https://eiger-dev.automataserver.com/api/pim-media/{{path}}"
    }
  }
}
```

data.media dapat null. Jika ada, type berasal dari konfigurasi (misalnya image/video), url dipakai langsung. instructions adalah array string. Endpoint tetap 200 meskipun media standby belum diatur.

POST `/api/v1/table-expedition/scan`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

```
{ "rfid_tag": "E2801160600020468900111" }
```

Alternatif kompatibilitas: {"rfid":"..."}. Isi minimal satu dari rfid_tag atau rfid, string maksimal 64 karakter. Jika keduanya terisi non-null, rfid_tag dipakai.

RFID dinormalisasi dan harus memiliki mapping Table Expedition aktif yang masih cocok dengan Master RFID serta product_id. Tag yang hanya terdaftar belum tentu aktif di modul ini.

200: {status:"success",matched:true,screen:"product_detail",source:"master_rfid",data:{rfid_tag,readiness,product,comparison_products:[Product]}}.

Readiness

readiness memuat ready:boolean, score:0-100, checks:{image,description,details,variants}, missing:[string], video_url:string/null. Empat check masing-masing berbobot sama. Nilai ready=false tidak menggagalkan scan; klien tetap menampilkan data yang tersedia.

Komparasi mengikuti pilihan admin
comparison_products berisi paling banyak 5 produk sesuai urutan admin, setelah menyaring produk utama, duplikat, mapping RFID tidak aktif, dan produk discontinued. Tidak ada pemilihan otomatis seluruh katalog.

404: tag tidak ditemukan/tidak aktif/mapping tidak cocok. 422: input tidak valid. Scan yang sukses mencatat last_scanned_at.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

15A / Table Expedition: contoh respons scan

Contoh HTTP 200. Product utama dan produk komparasi diringkas ke identitas saja; pada respons nyata seluruh field Product tersedia. Readiness bukan jaminan media dapat diputar atau harga/stok baru tersinkronisasi.


```
{
  "status": "success",
  "matched": true,
  "screen": "product_detail",
  "source": "master_rfid",
  "data": {
    "rfid_tag": "E28011606000020468900111",
    "readiness": {
      "ready": true,
      "score": 100,
      "checks": {
        "image": true,
        "description": true,
        "details": true,
        "variants": true
      },
      "missing": [],
      "video_url": null
    },
    "product": {
      "id": 1,
      "sku": "910000001",
      "name": "EIGER Demo Jacket"
    },
    "comparison_products": [
      {
        "id": 2,
        "sku": "910000002",
        "name": "EIGER Demo Backpack"
      }
    ]
  }
}
```


Untuk contoh ini, ambil product_id_1=1 dari data.product.id dan product_id_2=2 dari data.comparison_products[0].id. Jika comparison_products kosong, jangan menampilkan tombol compare yang memilih produk di luar konfigurasi admin.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

16 / Table Expedition: compare dan reset

POST `/api/v1/table-expedition/compare`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

```
{
  "product_id_1": 1,
  "product_id_2": 2
}
```

Alternatif: {"rfid_primary":"UID1","rfid_secondary":"UID2"}. Field ID adalah nullable integer; field RFID nullable string maksimal 64 karakter. Bila ID dan RFID sisi yang sama dikirim, pencarian memprioritaskan ID. Kirim salah satu cara agar identitas tidak rancu.

Kedua produk harus mempunyai mapping aktif dan berbeda. Produk kedua harus termasuk similar_product_ids pilihan admin untuk produk utama; arah komparasi penting. Daftar comparison_products hasil scan adalah sumber pilihan yang benar.

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "primary": {
      "rfid_tag": null,
      "product": { "id": 1, "sku": "910000001" }
    },
    "secondary": {
      "rfid_tag": null,
      "product": { "id": 2, "sku": "910000002" }
    },
    "comparison": {
      "price_difference": 400000,
      "stock_difference": 4,
      "shared_activities": []
    }
  }
}
```

Product pada contoh diringkas. price_difference dan stock_difference adalah nilai absolut. shared_activities adalah irisan nama activities. RFID null bila compare memakai ID; field ini bukan error.

422 bila produk tidak aktif, sama, atau secondary tidak masuk pilihan admin. Detail lain seperti teknologi/spesifikasi dibandingkan klien dari Product kedua sisi.

POST `/api/v1/table-expedition/item-lost`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

Body {} atau rfid_tag/rfid opsional. 200: {status:"success",event:"item_lost",screen:"standby",data:{action:"reset_to_standby",previous_rfid:null atau UID}}. Klien kembali menggunakan konfigurasi standby terakhir.

GET `/api/v1/table-expedition/status`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: data:{mode:"standby",active_items,ready_items,incomplete_items,standby_media_configured,server_time}. mode adalah nilai tetap pada endpoint ini, bukan state scanner realtime.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

17 / API pendukung katalog dan master

GET `/api/products`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

Katalog umum untuk penelusuran/debug, bukan daftar terpilih per wahana. Query: search (nama/SKU), zone_id, is_featured (gunakan 1 atau 0), page. Pagination tetap 15 per halaman; parameter per_page tidak diterapkan.

200: {data:[ProductResource],links:{first,last,prev,next},meta:{current_page,from,last_page,path,per_page,to,total,...}}. Endpoint ini tidak memfilter seluruh status channel wahana secara otomatis.

GET `/api/products/{product}`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

product adalah ID integer CMS. 200: {success:true,message:"Product retrieved successfully.",data:ProductResource}. Untuk SKU gunakan GET /api/products?search=910000001, lalu pastikan sku cocok persis.

ProductResource berbeda dari Product wahana
Katalog umum memuat pim_media, pim_payload, pim_image_payload, is_featured, is_discontinued, timestamp, dan field lain. price dapat string desimal; media tidak dijamin WebP. Untuk UI wahana, gunakan kontrak DeviceProductPayload pada endpoint modul masing-masing.

GET `/api/master-data/categories`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: {status:true,data:[Category]}. Setiap Category memuat sub_categories[] (relasi terserialisasi). Field berasal dari model master: id, source_id, external_id, name, slug, sequence_number, flag, timestamp, dan kolom yang tersimpan.

GET `/api/master-data/activities`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: {status:true,data:[ActivityGroup]}. Setiap group memuat activities[]. Bedakan dari /api/v1/fit-and-go/activities yang berisi mapping rekomendasi wahana. Jangan mengasumsikan endpoint master hanya mengirim row is_active=true; controller saat ini memuat semua row.

GET `/api/zones`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: {data:[{id,name,description,products_count,created_at,updated_at}]}. GET /api/zones/{zone} menghasilkan {success:true,message,data:ZoneResource}.

GET `/api/print-rules`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

200: {data:[{id,minimum_transaction,require_membership,enabled,created_at,updated_at}]}. minimum_transaction dapat string desimal. Endpoint hanya memberikan aturan; tidak memvalidasi transaksi/member ke CARE atau mengirim job printer.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

18 / RFID scanner dan registrasi

POST `/api/rfid-tags/resolve`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

```
{
  "uids": [
    "E2801160600002046890011 1",
    "AABBCCDD"
  ]
}
```

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "uid": "E2801160600002046890011 1",
      "exists": true, "tag": { "id": 1, "product_id": 1 } },
    { "uid": "AABBCCDD", "exists": false, "tag": null }
  ]
}
```

Contoh tag diringkas. uids wajib array 1-500 item; tiap UID string maksimal 100 karakter setelah normalisasi. Hanya digit heksadesimal 0-9/A-F; spasi, "-" dan ":" dibuang, huruf dikapitalisasi, duplikat dihapus. resolve membaca tanpa membuat tag.

POST `/api/rfid-tags/batch`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

Body sama seperti resolve. UID baru dibuat sebagai tag belum terhubung (product_id:null); mapping yang sudah ada dipertahankan. Respons: success,message,created_count,existing_count,created:[Tag],existing:[Tag]. HTTP 201 jika ada tag baru, 200 jika seluruhnya sudah ada.

Kontrak Tag

FIELD	ISI
id, uid, name	ID internal, UID string, nama opsional.
product_id, product	ID produk/null dan ProductResource jika relasi dimuat.
led_ambience_active	Boolean jika relasi dimuat; status mapping LED.
table_expedition_active	Boolean jika relasi dimuat; status mapping Table Expedition.
last_scanned_at	Timestamp/null; diperbarui oleh trigger/scan yang sukses.
created_at, updated_at	Timestamp tersimpan.

GET /api/rfid-tags ber-pagination 15. GET /api/rfid-tags/{rfid_tag} memakai ID internal tag, bukan UID. RFID dan SKU berbeda: banyak tag fisik bisa mengarah ke satu produk.

Pembagian tanggung jawab
Registrasi batch tidak otomatis mengaktifkan LED/Table Expedition. Admin menghubungkan produk dan menentukan channel di CMS. Aplikasi runtime memanggil trigger atau scan sesuai modul; jangan memakai resolve untuk menggantikan event tersebut.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

19 / Media NAS, WebP, video, audio

Lokasi NAS yang digunakan pada deployment: `/mnt/Tank/nas-shared/eiger-media`. Path filesystem ini tidak dipakai langsung oleh Unity/web. Gunakan URL HTTP dari field image/media/scene yang dikembalikan CMS.

GET `/api/pim-media/{path}`

Autentikasi: Tanpa Bearer token.

Respons berupa file biner, bukan JSON. Header: Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable dan X-Content-Type-Options: nosniff. Endpoint memvalidasi path dan nama file hash; jangan merakit path dari nama produk.

MEDIA	PERILAKU SAAT INI
Foto produk/varian lokal	JPEG/PNG dapat dibuatkan turunan WebP. Foto asli tetap. Fit & Go memakai pilihan foto per warna; modul lain memakai foto varian atau cover PIM.
Profil umum wahana	Default konfigurasi: WebP quality 80, sisi terpanjang maksimal 1600 px.
Profil Interactive Tablet	Default konfigurasi: WebP quality 30, sisi terpanjang maksimal 1024 px. Istilah 30 DPI dahulu adalah profil kompresi ini.
Gagal optimasi / remote URL	Dapat mengembalikan URL asli; jangan mengasumsikan semua foto berakhiran .webp.
Video/audio	URL file terpisah; format/codec tergantung file admin/PIM. Tidak ada transcode atau endpoint HLS yang dijanjikan.

Kompatibilitas Unity
Dokumentasi resmi UnityWebRequestTexture.GetTexture menyatakan dukungan JPG/PNG. Karena API wahana dapat mengirim WebP, tim Unity perlu decoder WebP yang kompatibel dengan target build. CMS saat ini tidak menyediakan parameter ?format=jpg untuk konversi balik. [R1]

Untuk web, pasang URL foto ke img dan video/audio ke player. Autoplay bersuara dapat memerlukan interaksi pengguna. Untuk Unity, uji codec video/audio pada mesin target; dukungan bukan hanya berdasarkan ekstensi file.

Saran klien: cache berdasarkan URL, batasi download paralel, gunakan placeholder untuk null/404, dan tampilkan fallback saat media gagal. URL external/signed dapat kedaluwarsa; ambil ulang konfigurasi jika perlu.

Nilai quality/max_edge di atas adalah default source; environment deployment dapat menimpanya. Foto teknologi dan background activity/kategori dapat tetap memakai URL asal.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

20 / Error, jaringan, dan parsing

HTTP	PENYEBAB / TINDAKAN KLIEN
200 / 201	Periksa bentuk body sesuai endpoint. 201 lazim untuk registrasi RFID baru.
401	Kode aktivasi salah, token hilang/berbeda/dicabut. Jangan retry tanpa batas; tampilkan alur pairing.
404	Slug/ID/UID tidak ditemukan, mapping tidak aktif, featured belum siap, atau file media tidak ada. Periksa konteks endpoint.
409	LED tidak mempunyai template kelompok maupun idle aktif. Perlu melengkapi konfigurasi CMS.
422	Validasi input gagal atau komparasi tidak diizinkan. Baca message dan errors bila tersedia.
5xx / timeout	Gangguan backend/proxy/jaringan. Simpan konfigurasi terakhir, retry terbatas dengan backoff, catat waktu dan endpoint.

```
// Contoh 401
{ "message": "Aktivasi perangkat diperlukan." }

// Contoh 422 validasi Laravel (teks dapat berbeda)
{
  "message": "The rfid tag field is required.",
  "errors": {
    "rfid_tag": [ "The rfid tag field is required." ]
  }
}
```

Tidak ada satu envelope untuk seluruh API

Fit & Go, LED, dan Table Expedition memakai status:"success". Tablet display langsung berisi tablet/version/featured/recommendations; heartbeat tablet memakai ok. Katalog umum memakai data/links/meta. Master-data memakai status:boolean. Jangan membuat parser yang mewajibkan semua endpoint memiliki success:true.

Aturan klien

- Periksa HTTP status dan Content-Type sebelum mem-parse. Respons gateway/Cloudflare dapat HTML, bukan JSON.

- Tangani field tidak ada, null, array kosong, dan tambahan field baru. Gunakan nama key persis, termasuk publishedAt dan desc_rating.

- Timestamp bisa ISO-8601 dengan offset +07:00 atau Z. Konversi ke zona tampilan; jangan mengandalkan format jam lokal string.

- Saran timeout 15-30 detik untuk JSON dan lebih panjang untuk download video. Angka ini saran klien, bukan SLA server.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

21 / Panduan uji menggunakan Postman

VARIABEL ENVIRONMENT	ISI
base_url	https://eiger-dev.automataserver.com (tanpa slash terakhir)
kiosk_code	fit-and-go-lantai-1
kiosk_activation_code	Isi dari CMS sesuai kiosk; jangan di-hardcode ke source klien.
kiosk_token	Diisi dari token respons aktivasi kiosk.
tablet_activation_code	Isi kode dari CMS tablet yang ingin diuji.
tablet_token, tablet_slug	Diisi dari respons aktivasi tablet.
rfid_uid	UID nyata yang sudah terhubung dan aktif pada modul target.
product_id_1, product_id_2	ID hasil scan dan comparison_products, bukan SKU.

Request pertama: aktivasi kiosk

```
POST {{base_url}}/api/v1/fit-and-go/activate
Accept: application/json
Content-Type: application/json

{
  "device_code": "{{kiosk_code}}",
  "activation_code": "{{kiosk_activation_code}}"
}
```

Script Tests / Post-response

```
pm.test("HTTP 200", () => pm.response.to.have.status(200));
if (pm.response.code === 200) {
  const result = pm.response.json();
  pm.environment.set("kiosk_token", result.token);
}
```

Request berikutnya: GET {{base_url}}/api/v1/fit-and-go/kiosks/{{kiosk_code}}. Tab Authorization: Bearer Token = {{kiosk_token}}.

Urutan test setiap modul

Tablet: activate -> simpan token + result.tablet.slug -> display -> heartbeat(version). LED: idle -> scenes -> trigger(rfid_tag) -> item-lost. Table: standby -> scan -> pilih ID comparison_products -> compare -> item-lost.

Token kiosk dan tablet harus disimpan pada variabel terpisah. Untuk endpoint tanpa autentikasi pilih No Auth. Jangan gunakan token PIM untuk pengujian wahana.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

22 / Contoh web: HTTP client dan pairing

Contoh JavaScript memakai Fetch API. [R3] Token disimpan pada variabel memori sebagai contoh; strategi persistensi ditentukan aplikasi. Gunakan HTTPS untuk origin web dan CMS staging.

```
const BASE = "https://eiger-dev.automataserver.com";

async function api(path, {
  method = "GET", body, token
} = {}) {
  const headers = { Accept: "application/json" };
  if (body !== undefined)
    headers["Content-Type"] = "application/json";
  if (token) headers.Authorization = "Bearer " + token;

  const controller = new AbortController();
  const timeout = setTimeout(() => controller.abort(), 20000);
  try {
    const response = await fetch(BASE + path, {
      method, headers,
      body: body === undefined ? undefined : JSON.stringify(body),
      signal: controller.signal,
      credentials: "omit"
    });
    const type = response.headers.get("content-type") || "";
    if (!type.includes("application/json"))
      throw new Error("HTTP " + response.status + ": bukan JSON");
    const data = await response.json();
    if (!response.ok) {
      const error = new Error(data.message || "HTTP " + response.status);
      error.status = response.status;
      error.details = data;
      throw error;
    }
    return data;
  } finally {
    clearTimeout(timeout);
  }
}

const paired = await api("/api/tablets/activate", {
  method: "POST",
  body: { activation_code: activationCodeDariForm }
});
const token = paired.token;
const slug = paired.tablet.slug;
let display = await api(
  "/api/tablets/" + encodeURIComponent(slug) + "/display",
  { token }
);
```

activationCodeDariForm adalah nilai input pairing aplikasi, bukan literal credential. Jangan memakai mode:no-cors: respons menjadi opaque dan tidak dapat dibaca.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

23 / Contoh web: render dan refresh

```
// Contoh: elemen DOM sudah disediakan oleh aplikasi.
function renderProduct(product, imageElement, nameElement) {
  nameElement.textContent = product.name || "Produk";
  imageElement.onerror = () => {
    imageElement.hidden = true;  // tampilkan placeholder UI
  };
  if (product.image) {
    imageElement.hidden = false;
    imageElement.src = product.image;
  } else {
    imageElement.hidden = true;
  }
}
// description dapat HTML; sanitasi sebelum render HTML.
// performances dan activities adalah array, bukan property tunggal.

async function tickTablet() {
  const health = await api(
    "/api/tablets/" + encodeURIComponent(slug) + "/heartbeat",
    {
      method: "POST", token,
      body: { version: display.version, media_status: "ready" }
    }
  );
  if (health.refresh_required) {
    display = await api(
      "/api/tablets/" + encodeURIComponent(slug) + "/display",
      { token }
    );
    // Preload media, lalu render featured + recommendations.
  }
}

const led = await api("/api/v1/led-ambience/trigger", {
  method: "POST", body: { rfid_tag: uidDariReader }
});
const scene = led.data.scene;
if (scene.video_url) videoElement.src = scene.video_url;
if (scene.audio_url) audioElement.src = scene.audio_url;
// Tangani promise play() dan kebijakan autoplay browser.
```

CORS dan deployment web

Default Laravel pada source mengizinkan origin, method, dan header untuk /api/*, dengan supports_credentials=false. Header Bearer dapat memicu preflight OPTIONS. Uji origin frontend nyata karena proxy/Cloudflare dapat memengaruhi hasil.

Unity WebGL mengikuti batasan browser dan CORS; build desktop Unity tidak mengikuti CORS browser. Hindari mixed content: halaman HTTPS tidak boleh mengambil API HTTP lokal. Gunakan response URL media apa adanya.

Jadwalkan tickTablet tanpa request tumpang tindih dan tangani error/401 di tingkat aplikasi. Contoh fokus pada alur API; UI, reader hardware, pemutar media, dan penyimpanan token perlu dihubungkan oleh tim frontend.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

24 / Contoh Unity: request JSON

Contoh C# untuk Unity desktop/WebGL memakai UnityWebRequest. Potongan dua halaman berikut digabung dalam file CmsApi.cs. Callback mengembalikan JSON asli sehingga dapat diparse sesuai envelope tiap modul.

```
using System;
using System.Collections;
using System.Text;
using UnityEngine;
using UnityEngine.Networking;

public class CmsApi : MonoBehaviour
{
    public string BaseUrl = "https://eiger-dev.automataserver.com";

    public IEnumerator Send(string method, string path,
        string jsonBody, string token, Action<string> onOk,
        Action<long, string> onError)
    {
        using (var req = new UnityWebRequest(BaseUrl + path, method))
        {
            req.downloadHandler = new DownloadHandlerBuffer();
            req.timeout = 20;
            req.SetRequestHeader("Accept", "application/json");
            if (!string.IsNullOrEmpty(jsonBody))
            {
                req.uploadHandler = new UploadHandlerRaw(
                    Encoding.UTF8.GetBytes(jsonBody));
                req.SetRequestHeader("Content-Type", "application/json");
            }
            if (!string.IsNullOrEmpty(token))
                req.SetRequestHeader("Authorization", "Bearer " + token);

            yield return req.SendWebRequest();
            if (req.result != UnityWebRequest.Result.Success)
            {
                onError?.Invoke(req.responseCode,
                    "Permintaan CMS gagal; periksa HTTP/jaringan.");
                yield break;
            }
            string type = req.GetResponseHeader("Content-Type") ?? "";
            if (!type.Contains("application/json"))
            {
                onError?.Invoke(req.responseCode,
                    "Respons bukan JSON; periksa proxy.");
                yield break;
            }
            onOk?.Invoke(req.downloadHandler.text);
        }
    }
```

Simpan respons error secara tersanitasi bila perlu debugging. Jangan mencetak body aktivasi sukses karena berisi token. Timeout JSON di contoh adalah pilihan klien.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

25 / Contoh Unity: pairing dan parsing

```
    [Serializable]
    public class TabletActivateBody {
        public string activation_code;
    }
    [Serializable]
    public class TabletIdentity {
        public string slug;
        public string name;
    }
    [Serializable]
    public class TabletActivateResponse {
        public string token;
        public TabletIdentity tablet;
    }

    public void PairTablet(string activationCode,
        Action<string, string> onPaired)
    {
        var payload = new TabletActivateBody {
            activation_code = activationCode
        };
        StartCoroutine(Send("POST", "/api/tablets/activate",
            JsonUtility.ToJson(payload), null,
            raw => {
                var result =
                    JsonUtility.FromJson<TabletActivateResponse>(raw);
                onPaired?.Invoke(result.token, result.tablet.slug);
            },
            (status, error) => Debug.LogWarning(
                "Pairing gagal: HTTP " + status)));
    }

    public void ReadTablet(string slug, string token,
        Action<string> onJson)
    {
        string path = "/api/tablets/"
            + UnityWebRequest.EscapeURL(slug) + "/display";
        StartCoroutine(Send("GET", path, null, token, onJson,
            (status, error) => Debug.LogWarning(
                "Display gagal: HTTP " + status)));
    }
}
```

Contoh pairing memakai JsonUtility dengan class [Serializable] dan public field. [R2] Untuk Product lengkap, selected dapat number/boolean, beberapa nilai dapat null, dan tipe scalar bervariasi. Gunakan parser yang menangani tipe dinamis atau DTO + konverter sesuai kontrak; jangan memaksa seluruh respons ke DTO kaku.

Media di Unity
Unduh WebP sebagai byte dan decode memakai decoder yang dipilih tim. UnityWebRequestTexture.GetTexture saja tidak cukup untuk WebP. [R1] URL JSON/media diterima melalui HTTP; integrasi printer, kamera/GPU, dan hardware RFID dilakukan aplikasi wahana.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

26 / Checklist integrasi dan batas cakupan

UJI	HASIL YANG DIHARAPKAN
Pairing per perangkat	Token kiosk/tablet tersimpan terpisah; slug sama dengan respons/kode slot.
Konfigurasi per lantai	Lantai 1,2,3 mengambil shown_items sesuai konfigurasinya.
Empat tablet	display masing-masing berisi featured/rekomendasi milik slot tersebut.
Perubahan admin	Tablet heartbeat refresh_required=true setelah versi berubah. Fit & Go mengambil ulang config.
RFID valid	LED memutar template dominan; Table menampilkan produk dan pilihan komparasi admin.
RFID nonaktif / salah	404 ditangani dengan state UI yang sesuai, tanpa membuat mapping otomatis.
Komparasi	Secondary dipilih dari comparison_products; produk sama/tidak diizinkan menghasilkan 422.
Rating	selected=4,rating=5 tampil 4/5; desc_rating tidak menggantikan angka.
Warna Fit & Go	Ganti warna/ukuran: variants[].image dan description sesuai pilihan admin; ukuran satu warna berbagi konfigurasi.
Not Configure	Produk belum lengkap semua warna tidak muncul; detail mengembalikan 404.
Media	WebP, foto fallback, null, video/audio, dan media 404 diuji pada target device.
Jaringan/401	Backoff, konfigurasi terakhir, dan pairing ulang tidak membuat loop aktivasi terus-menerus.

Fungsi yang belum menjadi API runtime

Histori Foto & Print saat ini memiliki halaman admin. Belum ada endpoint /api untuk mengirim hasil capture, status job print, atau file foto dari wahana. GET print-rules hanya aturan. Jangan menganggap penyimpanan histori berjalan otomatis setelah mencetak.

CMS menyediakan data/konten. Dokumen ini tidak menjanjikan API virtual try-on inference, pencocokan ukuran AI, validasi membership/struk, upload capture, kontrol printer, MQTT/WebSocket, atau aktivasi keamanan LED/Table Expedition.

Status/heartbeat tidak membuktikan hardware sehat atau media berhasil diputar, kecuali aplikasi mengirim hasil pemeriksaannya sendiri. Untuk kebutuhan yang belum ada, sepakati kontrak tambahan sebelum implementasi.

Validasi dokumentasi: 19 respons endpoint dihasilkan dari aplikasi pada SQLite in-memory, termasuk detail/daftar/search Fit & Go. Foto/deskripsi BLACK dan OLIVE serta metadata dasar modul lain diperiksa terpisah. Pengujian source sebelum push: 179 lulus, 1 dilewati (GD lokal), 1.158 assertion. Ini tidak menyatakan semua endpoint sudah diuji pada staging live.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

27 / Inventaris API di luar runtime wahana

Route berikut ada pada CMS sebagai pendukung/operasional. Inventaris ini membantu tim membedakan API runtime dari API pengelolaan; tidak diperlukan dalam alur display normal.

METHOD + PATH	KEGUNAAN / KONTRAK RINGKAS
POST /api/integrations/pim/product POST /api/integrations/pim/image	Inbound EIGER/PIM; bukan API konsumsi wahana. Bearer inbound PIM. Dapat 404 jika PIM_LEGACY_HTTP_ENABLED=false. Kontrak payload vendor berada di integrasi backend.
POST /api/sync/care	Memicu sinkronisasi CARE. Respons success,message,data:{source,status,synced_at}; 200/500. Bukan endpoint yang dipanggil pada setiap tampilan produk.
POST /api/zones	Body name wajib string max255 unik; description opsional. 201: success,message,data:Zone.
PUT/PATCH /api/zones/{zone}	Ubah name/description. name jika dikirim wajib unik. 200: success,message,data:Zone. ID zone internal.
DELETE /api/zones/{zone}	Hapus zone. 200: success,message,data:null.
POST /api/rfid-tags	Registrasi satu tag: uid wajib hex max100 unik, name opsional max255, product_id opsional integer/null. 201: success,message,data:Tag.
PUT/PATCH /api/rfid-tags/{rfid_tag}	Ubah uid/name/product_id. UID dinormalisasi; ID URL adalah ID tag. 200: success,message,data:Tag.
DELETE /api/rfid-tags/{rfid_tag}	Hapus tag dengan ID internal. 200: success,message,data:null.
PUT /api/print-rules/{printRule}	Body opsional: minimum_transaction>=0, require_membership:boolean, enabled:boolean. 200: success,message,data:PrintRule.

API create/edit/delete products umum tidak tersedia. Produk master dikelola dari integrasi PIM/ATOM; penghapusan CMS berada pada route admin. Kiosk/tablet tidak memiliki API create/delete karena slot statis.

Route operasional di atas saat ini terdaftar dengan middleware api dan tidak memasang autentikasi perangkat tambahan pada controller terkait. Pertimbangkan aksesnya saat mendistribusikan klien; jangan menjadikan endpoint pengelolaan sebagai mekanisme update dari wahana.

REFERENSI IMPLEMENTASI / CMS STAGING

28 / Sumber dan catatan versi

Baseline: repository backend-eiger, branch main, commit e09d06d (14 Oktober 2026). Build dan publikasi image GitHub Actions berhasil. Dokumen mengikuti source tersebut; status pembaruan container NAS tidak diasumsikan dari keberhasilan build.

Perubahan versi 1.1

Menambahkan konfigurasi foto/deskripsi AI Fit & Go per warna, syarat Config Done, penanganan 404 produk yang belum lengkap, contoh JSON varian, dan contoh pemakaian web/Unity. Endpoint serta autentikasi wahana tidak berubah. Versi 1.0 memakai baseline cbb0383.

Sumber implementasi utama

routes/api.php; bootstrap/app.php
app/Http/Controllers/Api/FitAndGoApiController.php
app/Http/Controllers/Api/TabletDisplayController.php
app/Http/Controllers/Api/LedAmbienceApiController.php
app/Http/Controllers/Api/TableExpeditionApiController.php
app/Support/DeviceProductPayload.php; app/Models/Product.php
app/Services/FitAndGoProductPresentation.php
app/Http/Controllers/Admin/FitAndGoController.php
app/Services/MasterDataAttributeTranslator.php; AtomMasterDataResolver.php
app/Services/DeviceImageWebpService.php; config/pim.php
app/Services/TableExpeditionComparisonService.php; TableExpeditionReadiness.php
app/Services/LedAmbienceActivityClassifier.php
app/Http/Controllers/Api/ProductController.php; RfidTagController.php
app/Http/Controllers/Api/AtomMasterDataController.php; PrintRuleController.php
tests/Feature/Api: FitAndGoApiTest, TabletDisplayTest, LedAmbienceApiTest,
TableExpeditionApiTest, DeviceMasterDataTranslationTest
tests/Feature/Admin: FitAndGoProductPresentationTest, FitAndGoColorPresentationTest

Rujukan teknis resmi

[R1] Unity - UnityWebRequestTexture.GetTexture
https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Networking.UnityWebRequestTexture.GetTexture.html

[R2] Unity - JsonUtility
https://docs.unity3d.com/ScriptReference/JsonUtility.html

[R3] MDN - Using the Fetch API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

Cara memperbarui dokumen

Setiap perubahan nama key, envelope respons, aturan autentikasi, slug perangkat, profil media, atau endpoint baru harus menaikkan revisi dokumen. Endpoint /v1 masih mempunyai key legacy; gunakan field canonical yang ditentukan pada panduan dan abaikan field tambahan yang tidak dibutuhkan.

Contoh bukan data produksi
ID 1/2, SKU 910000001/910000002, UID contoh, waktu, serta URL {{path}} bersifat ilustratif. Ganti dengan data hasil API nyata. Credential diambil dari admin atau proses pairing, tidak dari dokumen ini.